

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [4] 전력량계 및 통신장치 동시 시공제 마련

소 관 부 서 : 배전운영처

조 치 부 서 : 배전운영처

내 용

1. 업무 개요

스마트미터링실은 AMI 시스템을 구축하면서 전력량계 설치, 철거 또는 교체 공사의 경우 각 사업소와 계약한 저압협력회사에서 수행하고 있고, 모뎀 등 통신장치 설치공사는 ICT운영처에서 계약한 한전KDN(주)이 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「정보통신공사업법」 제3조(공사의 제한)에 따르면 “모뎀 등 통신설비 공사는 정보통신공사업자가 아니면 도급받거나 시행할 수 없으나, 동법 시행령으로 정하는 ‘경미한 공사’를 도급받거나 시공하는 경우 제한을 두지 않는다.” 라고 규정하고 있다.

이에 「정보통신공사업법 시행령」 제4조(공사제한의 예외)에 따르면 “동법 제3조 제2호에 따라 정보통신공사업자 외의 자가 도급받거나 시공할 수 있는 ‘경미한 공사’의 범위는 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 공사로서 정보

통신설비의 단말기¹⁾, 차량용 전화 등의 설치 또는 증설공사”로 규정되어 있다.

그리고 「전기공사업법」 제2조(정의)에 의하면 “「지능형 전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 지능형 전력망 중 전기설비 등을 설치·유지·보수·해체하는 공사 및 이에 따른 부대공사를 ‘전기공사’”로 규정하고 있다.

한편 「예산편성 및 운영지침」 제24조(예산운영의 원칙) 제1항에 보면 “예산 운영부서 및 예산집행부서는 배정된 예산에 대한 운영권한과 책임이 있으며, 예산집행 시점에서 타당성 및 경제성을 재검토하는 등 예산을 효율적으로 운영하여야 한다.”라고 규정되어 있다.

더불어 ‘정보통신공사 표준품셈 8-4-6(전력선통신 설비)’에 따르면 “분기케이블을 전력량계와 동시 설치시 모뎀 설치품의 30%를 적용하고, 모뎀, 외장형 모뎀 연결장치를 전력량계와 동시 설치하는 경우 모뎀 설치품의 60%를 적용”하도록 규정되어 있다.

그리고 「배전공사 협력회사 업무처리기준」 제2장(적용범위 및 대상공사)을 보면 “AMI용 통신모뎀공사(모뎀 설치, 케이블 연결 등)는 정보통신공사업 면허와 통신설비공 1명 이상 확보한 경우에 한하여 수행할 수 있다.”라고 규정되어 있다.

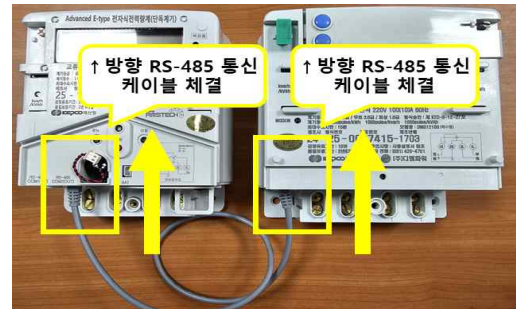
1) 과학기술정보통신부고시 제2017-7호의 경미한 공사의 범위는 방송통신기자재 등의 적합성평가에 관한 고시 제3조에 따른 적합인증 또는 적합등록대상 기자재 중 단말기의 설치 또는 증설 공사임

따라서 스마트미터링실은 전력량계와 모뎀 등 통신장치의 동시 시공제 시행 시 상반되는 법적 제약이나 규정 등을 적극적으로 개선하려는 노력을 하고, 전력량계와 모뎀 등 통신 장치의 동시시공(이하 ‘동시시공’이라 한다.) 시 얻게 되는 경제성과 효율성을 높여 공사비 절감 및 AMI 통신 개통 기간의 단축을 도모하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

스마트미터링실은 '10년부터 AMI 구축을 시행하면서 '11년 경기본부가 고압원격검침 시스템의 전력량계를 교체 시 [표 1]과 같은 원격모뎀 설치공사를 전기공사사업자에게 도급할 경우 「정보통신공사법」의 공사의 제한 규정위반 여부에 대하여 법무실에 법률검토를 요청하여 같은법 및 시행령에 따라 ‘경미한 공사’에 해당하여 동시시공이 가능하다는 답변을 받았다.

[표 1] 모뎀 시공 방법

① ↑방향 모뎀 삽입	② 모뎀 체결 완료	③ ↑방향 RS-485 케이블 체결
		

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

하지만 그 이후로 [표 2]와 같이 6차례에 걸쳐 전기공사사업자의 모뎀공사의

동시시공 가능 여부에 대하여 법무실, 법무법인, 국민신문고에 수차례 질의하였으나, 모뎀설치 공사는 법령에 정하고 있는 ‘경미한 공사가 아닌것’으로 검토되었다.

[표 2] 동시시공 시행 법률검토 결과

의 의	검 토	내 용
경기본부 (’11. 4.)	한전 법무실	• 원격검침모뎀은 정보통신설비의 단말기에 해당되어, 통신모뎀 설치 공사는 경미한 공사
SG&ESS처 (’14. 2)		• 통신모뎀 개통시험 수반 시 경미한 공사가 아님
배전운영처 (’16. 7.)		• 통신선로 구축 장소에서의 모뎀을 단순 이설하는 작업은 경미한 공사에 해당
경남본부 (’17. 5.)		• 원격검침 모뎀은 적합인증을 완료한 단말기이므로, 정보통신공사 업자가 아닌 자도 수행 가능
KDN (’21. 7.)	법무법인 광장	• 원격검침 모뎀은 “단말기”가 아니므로 경미한 공사 아님
미터링처 (’21. 10.)	국민신문고 ¹⁾	• 원격검침 모뎀은 “단말기”가 아니므로 경미한 공사 아님 • 중앙 서버와 송수신 하는 장치는 경미한 공사 아님
미터링처 (’22. 2.)		• 관제실에서 원격 제어·처리하는 설비는 정보통신 공사 • 모뎀 단순 탈거도 기술을 요하는 경우는 경미한 공사 아님

주: 1. 과학기술정보통신부에서 답변 회신

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

한편 스마트미터링실은 ’22. 7. 이러한 법적 규제를 해결하고자 저압 AMI 전력량계 교체 시 통신모뎀 설치공사 주체에 대한 감사원 사전컨설팅을 신청하였고, 「정보통신공사업법」 주무부처인 과학기술정보통신부와 감사원, 한전이 회의를 한 결과 AMI모뎀은 「과학기술정보통신부 고시(제2017-7호)」에 따른 ‘단말기’로 볼수 없어 ‘경미한 공사’에 해당하지 않는다는 과학기술정보통신부의 유권해석에 따라 사전컨설팅을 취하하였다.

이후 스마트미터링실은 ’23. 3. 국무조정실에서 운영하는 규제샌드박스²⁾를

신청하려는 계획을 수립하였으나, 이 제도 또한 ICT융합 분야는 과학기술정보통신부에서 최종 판단을 하게 되므로 이전 감사원 사전컨설팅 관련 회의 시 모델 설치공사는 경미한 공사에 해당하지 않아 정보통신공사사업면허가 필요하다는 과학기술정보통신부의 유권해석이 있어 반려가 예상된다는 사유로 신청조차 하지 않은 채 보류하는 등 규제 법령 개정 추진을 위한 제도를 적극 활용하지 않았다.

[표 3] 동시시공 업무 진행 경과

일 자	내 용
2021. 7.	• ♠&▣ 종합감사 지적 - 계기교체 시 통신모델 교체가 누락되지 않도록 업무절차 마련
2022. 7.~9.	• 감사원 사전컨설팅 신청 - 감사원, 과학기술정보통신부, 한전 회의결과 과학기술정보통신부 수용의사 없음으로 사전컨설팅 취하
2022. 10.	• 전력량계-모델 동시 시공 추진계획 수립 - '23~'24년 저압 전문회사 정보통신공사사업 면허 보유 권고(기준 반영) - 국무조정실 규제샌드박스 활용 경미한 공사 완화 추진
2023. 2.	• (부산울산본부) 검정만료 계기 동시시공 시범사업 시행 - 전기공사사업 및 정보통신공사사업 면허 동시보유 및 통신전공 보유 6개사 대상
2023. 3.	• 규제 샌드박스 신청(안) 계획 - 과학기부 반려예상 추진 보류
2023. 4.~12.	• 전력량계-모델 동시시공 TF 구성
2023. 11.	• (부산울산본부) 동시시공 AMI 통신품셈 개정(노무비 40% 절감)
2024. 8.~12.	• 마스터 계기 KDN 동시시공 추진 계획 수립 및 시범사업 시행

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

한편 스마트미터링실은 '22년 저압 협력회사 중 정보통신공사사업 면허를 보유하고 통신설비공을 1명 이상 확보 시 AMI용 통신모델공사를 수행할 수 있도록 「배전공사 협력회사 업무처리기준」을 개정하였고, 이를 통해 부산울산본부는

2) 사업자가 신기술을 활용한 새로운 제품과 서비스를 일정 조건(기간·장소·규모 제한)하에서 시장에 우선 출시해 시험·검증할 수 있도록 현행 규제의 전부나 일부를 적용하지 않는 것을 말하며 그 과정에서 수집된 데이터를 토대로 합리적으로 규제를 개선하는 제도

'23년 자체적으로 정보통신공사업 면허를 보유한 6개 저압 배전공사 협력회사를 대상으로 전력량계 교체 대상 35만호에 대한 동시시공 시범사업을 시행하였다.

이를 통해 [표 4]와 같이 장기간 소요(3개년 평균 169일)되는 원격검침 전환 소요일수를 1~2일로 단축함으로써 검침비용을 절감하는 효과가 있었고, 정보통신공사 분야의 표준품셈을 개정하여 모뎀 등 통신장치 설치 노무비를 40%³⁾ 절감하였으며, 동시시공 업무 절차를 수립하여 전사확대를 위한 기반을 마련하였다.

[표 4] 전력량계 교체 후 AMI 연계 소요 일수

본부명	2022년		2023년		2024년		합계	
	대수	평균 소요일수	대수	평균 소요일수	대수	평균 소요일수	대수	평균 소요일수
익명화	89,415	242	198,453	134	106,629	164	394,497	167
	68,690	243	169,824	173	168,849	61	407,363	138
	27,545	196	121,778	125	144,582	60	293,905	100
	51,480	299	79,799	163	102,296	68	233,575	152
	68,513	265	235,812	169	230,414	137	534,739	168
	60,414	239	67,474	230	76,713	142	204,601	200
	46,499	293	85,548	183	91,724	184	223,771	206
	87,927	295	158,595	182	138,794	161	385,316	200
	49,461	295	87,121	210	82,125	177	218,707	217
	90,680	256	126,503	212	118,061	204	335,244	221
	103,615	251	197,965	128	153,887	102	455,467	147
	28,080	278	77,402	150	89,904	135	195,386	161
	71,118	315	196,617	164	201,017	131	468,752	172
	87,624	200	119,230	161	97,192	111	304,046	157
	16,512	183	47,174	169	38,645	157	102,331	167
합계	947,573	260	1,969,295	165	1,840,832	127	4,757,700	169

자료: K-AMI 추출자료 재구성

3) 전력량계와 모뎀을 동시 설치하는 경우 모뎀설치 품의 60% 적용(정보통신공사 표준품셈 8-4-6)

그런데도 스마트미터링실은 「배전공사 협력회사 업무처리기준」에 동시시공 관련 기준이 마련되어 있으므로 이를 시행하는 것은 각 사업소의 몫이라고 주장하며 동시시공이 가능한 협력회사를 대상으로 세부 시행 방안을 수립하지 않았고, 시범운영 결과 저압 협력회사에서 통신모뎀을 설치하는 업무가 추가되어 영업배전정보시스템의 AMI 통신관련 업무 시스템 구축이 필요하다는 문제점이 있었음에도 이를 해결하지 않고 있었다.

더불어 '25~'26년도 저압 협력회사⁴⁾ 310개사 중 44개사는 정보통신공사업 면허를 보유하고 있고, 이 중 23개사⁵⁾는 통신설비공 인력을 보유하고 있어 동시시공이 가능함에도, 스마트미터링실은 본사 주관부서로서 동시시공 대책 수립을 하지 않고 있어, [표 5]와 같이 모뎀 등 통신장치 설치 공사비의 40%를 절감하지 못하고 있으며, 통신 개통 일정의 단축에 따른 인력검침비용이 절감되지 않고 있다.

[표 5] 동시시공 예산절감액

(단위: 원)

년도	검정만료 교체대상(대)	노무비 절감액 ¹⁾	검침수수료 절감액 ²⁾	합계
'26년	3,203,544	1,281,668,313	2,109,557,751	3,391,226,063
'27년	1,084,804	434,006,498	714,351,570	1,148,358,068
'28년	503,991	201,635,843	331,881,853	533,517,696
합계	4,792,339	1,917,310,653	3,155,791,174	5,073,101,827

주: 1. 동시시공 60% 적용 절감액: 모뎀 10,033원/대, 분기케이블 4,013원/개

모뎀 단순개소 설치비율: 36%, 분기케이블 설치비율: 45%

저압협력회사 동시시공 가능회사 수: 310개 중 23개 약 7.4%

2. '25년 기준 인력검침 평균 검침수수료 단가: 1,575원/호(광역시, 시, 읍, 면)

인력검침 소요개월: 5.6개월

자료: 스마트미터링실 제출 자료 재구성

4) 인입선, 전력량계 설치 등의 공사를 위해 사업소별로 단가계약을 체결한 회사

5) &☆♡ 2개사, \$\$\$ 3개사, ♠&■ 1개사 동시시공 시행 중

따라서 스마트미터링실은 동시 시공제 추진을 통하여 개통 지연 문제를 해결하고, 예산을 절감하는 등 미터링 인프라 시공의 경제성, 능률성을 높이기 위해 동시시공의 법적, 제도적 근거를 마련할 필요가 있으며, 동시시공을 위한 시스템 구축 등 시범운영 시 도출된 문제의 보완을 통해 현재 동시시공이 가능한 저압 협력회사를 대상으로 동시공을 시행하기 위한 조속한 대책마련이 필요하다.

관련부서 의견

스마트미터링실은 동시시공 시행을 위한 업무절차를 제정하고 시스템 개선을 통하여 정보통신공사업 면허를 보유한 저압 협력회사를 대상으로 한 동시시공 및 마스터전력량계⁶⁾의 한전KDN(주) 교체 등의 시범운영 효과를 검증하여 추진하고, 감사원 사전컨설팅 재신청, 규제샌드박스 신청 및 국무조정실에 주관하는 ‘한국전기기술인협회 연구용역⁷⁾’에 동시시공에 대한 우리회사의 의견이 반영되도록 협의하는 등 동시시공의 법적 근거를 마련하겠다고 답변하였다.

또한 이와 병행하여 저압 협력회사 입찰 참여업체의 정보통신공사업 면허 취득과 통신설비공이 확보될 수 있도록 전기공사협회와 상생협의체를 통한 지속적인 협의를 시행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

배전운영처장은

6) 집합계기 중 모뎀이 부설된 전력량계

7) ICT 융복합설비 관계규정 마련을 위한 용역으로 건축법 및 전기공사업법을 근거로 전력기술관리법 등에 업무범위를 명확히 규정하는 연구과제

- ① 효율적인 AMI 업무처리를 위해 동시시공 근거 마련을 위한 관련 법령 개정 추진 등 정책제언 방안을 마련하여 시행해 주시기 바라고, (개선)
- ② 저압 배전공사 협력회사 중 정보통신공사업 면허와 통신설비공을 보유한 회사에 대하여 동시시공을 시행할 수 있는 방안을 수립하여 시행해 주시기 바라며, (개선)
- ③ 그리고 AMI 통신설비 업무를 영업배전정보시스템으로 처리할 수 있도록 관련부서와 협의하여 시스템을 구축해 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
4	개 선 [3]	예산절감 [5,073,101,827원]	-	배전운영처	배전운영처